

## موتور Nissan Navara – راهنمای کامل تعمیرات (نسل‌های D22/D40)

شناسه فایل: P4-NSN-NVR-ENG | مسیر: vehicles/nissan/navara/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

### مقدمه و قید نسل

موتورهای Navara به تفکیک نسل متفاوت‌اند: بنزینی و دیزل در خانواده گزارش می‌شود (کد دقیق هر تیپ و ناوگان دیزل ایران: **نیازمند راستی‌آزمایی**). بار بستر + آفرود یعنی مدیریت دما و روغن‌کاری، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور عمر است.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** کد موتور هر تیپ، نوع توزیع قدرت، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

### شکایت‌ها و مسیر

| شکایت                 | مظنون اول                   | تست                           |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| misfire / لرزش        | شمع، کوئل                   | متقاطع (SK-01/15)             |
| دود آبی استارت سرد    | کاسه‌نمدها                  | آزمون دود، تراکم (SK-02)      |
| دود پیوسته زیر بار    | رینگ‌ها                     | تراکم                         |
| دود سفید شیرین        | واشر سرسیلندر               | Block Test (SK-05)            |
| افت قدرت با بار/آفرود | تراکم، سوخت، اگزوز، اتصالات | P4-NSN-NVR-DIAG               |
| داغ‌کردن پس از آفرود  | گرفتگی خارجی رادیاتور       | تمیزکاری و اختلاف دما (SK-05) |

### تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در ناوگان پرمسافت، یاتاقان‌ها هم‌زمان سنجیده شوند.

### تجربه عملی مرسوم

- پس از هر آفرود، تمیزکاری خارجی هسته با آب ملایم (موتور سرد) بخشی از سرویس است.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P4-NSN-NVR-CLG).
- با کاربری بار/آفرود، روغن را «به زمان» سرویس کنید، نه فقط مسافت.

### هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود؛ تمیزکاری موتور گرم ممنوع.

### سوالات متداول

- روغن می‌برد؛ اورهال؟** تفکیک سه‌مسیره + بازرسی مسیر تنفس – با تست سند تصمیم بگیرید.
- قطعات D22 و D40 مشترک است؟** هر نسل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه؛ حدس ممنوع.

### اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P4-NSN-NVR-DIAG، P4-NSN-NVR-CLG | هاب: vehicles/nissan/navara/

### فیلدهای باز

کد موتور هر تیپ، توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، لایه دیزل، حدود تراکم.